

DISCIPLINA: PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS

Project number: 7

Course name: Mestrado em Engenharia Elétrica

Student's name: João Victor Félix Guedes

Date due: 10/07/2026

Date handed in: 09/07/2026

Technical discussion and results

(One to three pages - max).

Neste projeto foram implementados filtros espaciais, em que, primeiramente, a função imagePad foi utilizada para inserir bordas na imagem, com opção de preenchimento por zeros ou por replicação. Nos filtros aplicados, adotou-se padding por replicação.

A filtragem espacial linear foi implementada deslocando uma máscara sobre a imagem. Para cada posição, o novo valor do pixel foi obtido pela soma dos produtos entre os coeficientes do kernel e os valores dos pixels da vizinhança pela equação 1:

$$g(x, y) = \sum \sum w(s, t) f(x + s, y + t) \quad (1)$$

Para o filtro de média, foi usada uma máscara passa-baixa com todos os coeficientes iguais, normalizada pela quantidade de elementos da vizinhança pela equação 2:

$$w = \frac{1}{mn} \cdot \text{ones}(m, n) \quad (2)$$

Também foi implementado o filtro não linear de mediana. Nesse caso, os pixels da vizinhança são ordenados e o pixel central é substituído pelo valor mediano, como visto na equação 3:

$$g(x, y) = \text{mediana}\{f(x + s, y + t)\} \quad (3)$$

Além disso, foi realizado um experimento com filtro Gaussiano usando $\sigma = 5$. A imagem "testpattern512.tif" foi para o intervalo $[0,1]$, e kernels Gaussianos quadrados de tamanhos ímpares crescentes foram comparados. O critério adotado foi considerar que não há ganho quando a diferença máxima entre duas imagens consecutivamente filtradas for menor que um nível de intensidade em 256, onde pode-se é descrito em (4):

$$\max |g_{n(x,y)} - g_{(n-2)(x,y)}| < \frac{1}{256} = 0.00390625 \quad (4)$$

A Figura 1 apresenta os resultados obtidos com os filtros de média 3x3, 11x11 e 21x21, além do filtro de mediana 3x3. Observa-se que o aumento do tamanho da máscara de média aumenta o borramento da imagem. O filtro de média 3x3 suaviza levemente o ruído, enquanto os filtros 11x11 e 21x21 reduzem de forma mais intensa as transições, provocando perda de detalhes finos. Já o filtro de mediana 3x3 preserva melhor as bordas e remove pontos isolados, pois não calcula uma média aritmética, mas escolhe o valor central da vizinhança ordenada.

DISCIPLINA: PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS

A Figura 1 mostra a imagem original e o resultado obtido com a função globalThresh.

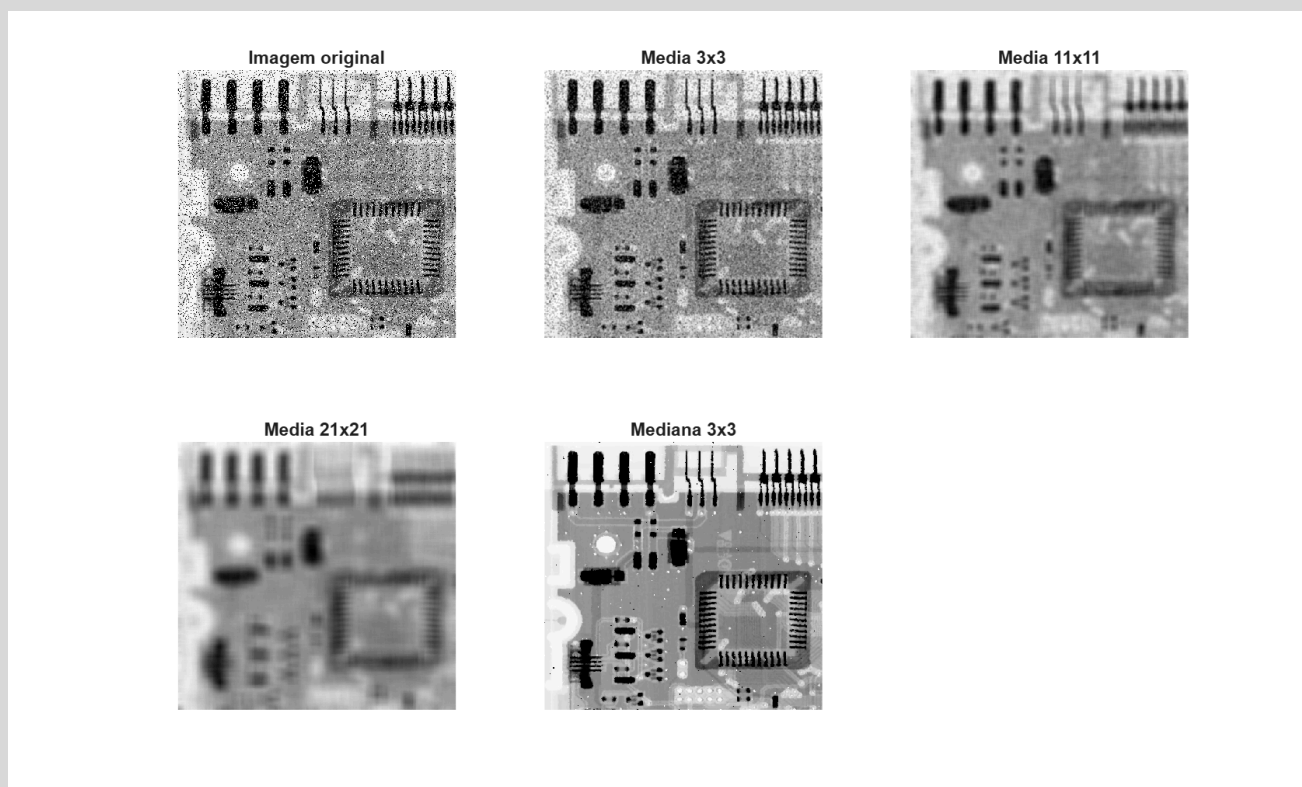


Figura 1 - Comparação dos filtros espaciais aplicados à imagem de teste.

No segundo experimento, a comparação entre kernels Gaussianos consecutivos confirmou a relação prática de que, para $\sigma = 5$, não há ganho relevante ao utilizar kernels maiores que aproximadamente 6σ . Como $6\sigma = 30$, o menor tamanho ímpar correspondente é 31. A simulação mostrou que o critério foi atingido exatamente ao comparar os resultados dos kernels 29x29 e 31x31, como pode ser visto na Figura 2 e Tabela 1.

DISCIPLINA: PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS

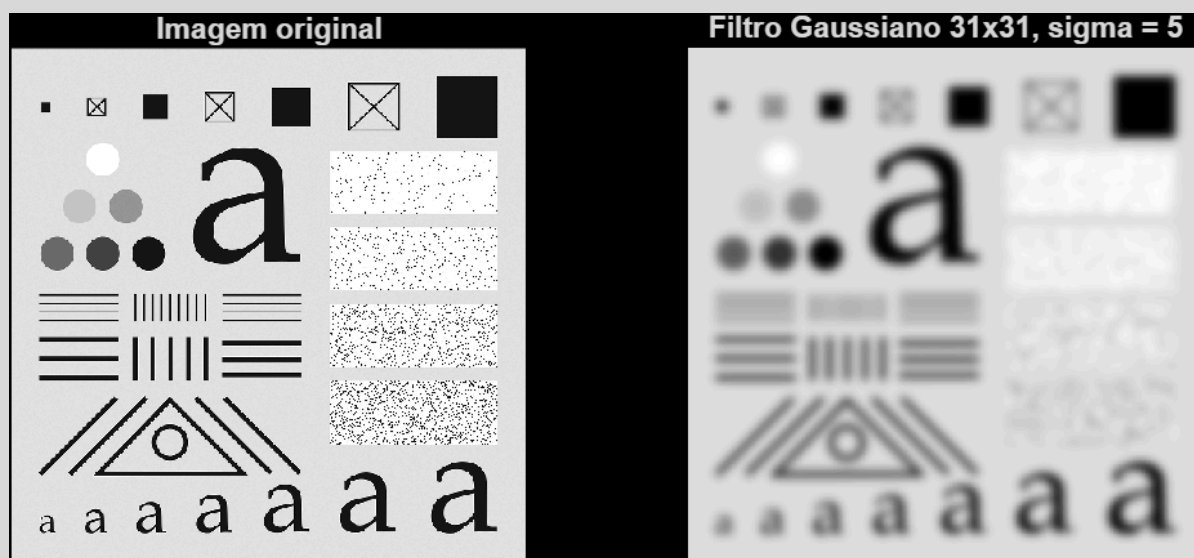


Figura 2 - Comparação com o filtro Gaussiano.

Tabela 1 - Valores principais próximos ao limiar de um nível de intensidade.

Kernel anterior	Kernel atual	Diferença máxima	Níveis 0-255
23x23	25x25	0.0110291042	2.812422
25x25	27x27	0.0089425039	2.280338
27x27	29x29	0.0051097085	1.302976
29x29	31x31	0.0027936193	0.712373
31x31	33x33	0.0014731879	0.375663
33x33	35x35	0.0007688325	0.196052

DISCIPLINA: PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS

35x35	37x37	0.0003976790	0.101408
37x37	39x39	0.0001889647	0.048186

Os resultados confirmam o comportamento esperado dos filtros espaciais. Nos filtros de média, o aumento da máscara aumentou o efeito passa-baixa e reduziu detalhes da imagem. O filtro de mediana 3x3 apresentou melhor preservação de bordas e é mais adequado para ruídos. No experimento Gaussiano, a diferença máxima entre 29x29 e 31x31 foi 0.0027936193, igual a 0.712373 níveis na escala [0, 255], portanto menor que o limiar de 1 nível. Como a comparação anterior, 27x27 para 29x29, ainda resultou em 1.302976 níveis, conclui-se que o menor kernel que satisfaz o critério é 31x31.



Grupo de Pesquisa em Reconhecimento
de Padrões e Otimização



DISCIPLINA: PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS

References

(submit here the references cited).

Costa, Marly Guimaraes Fernandes. Unidade IV - Fundamentos de Filtros espaciais. Material de estudo. Universidade Federal do Amazonas, 2026. Disponível em

 UNIDADE IV - Fundamentos de filtros espaciais.pdf . Acesso em: 09 jul. 2026.

GONZALEZ, Rafael C.; WOODS, Richard E. Digital image processing. 4. ed. Global ed. Harlow: Pearson Education Limited, 2018.